SENTIMENTO DE NOTÍCIAS E RETORNO DE AÇÕES

análise de risco de carteiras na bolsa brasileira

Leonardo Kohn · Maurício Renck Gedrat

Orientador: Prof. Raul Mesquita

Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha

Novo Hamburgo, RS

WEBCAM

Milhões de pessoas novas na bolsa

583 mil

investidores pessoa física na B3 em 2011 (B3, 2020)

→

5,4 milhões

no 2º trimestre de 2025 (B3, 2025)

73% dos investidores entrevistados se informam sobre investimentos pela internet (B3, 2020).

WEBCAM

Decidir pela notícia é comum — e arriscado

O pequeno investidor compra as ações que aparecem no noticiário.

Barber e Odean (2008)

97%

dos que insistiram no *day trade* por mais de 300 dias perderam dinheiro

Chague, De-Losso e Giovannetti (2020)
dados do Brasil, 2013 a 2015

WEBCAM

Quem decide pela manchete está à frente ou atrás do preço?

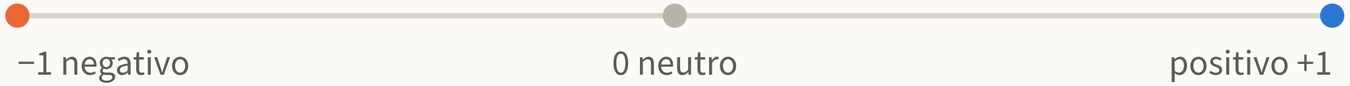
WEBCAM

Existe relação entre o sentimento das notícias e o retorno das ações na B3?
E, se existe, quem vem primeiro: a notícia ou o preço?

O QUE CHAMAMOS DE SENTIMENTO

O **tom do texto**, positivo ou negativo — não a emoção de quem lê.

Figura 1 – Escala da nota de sentimento de cada notícia



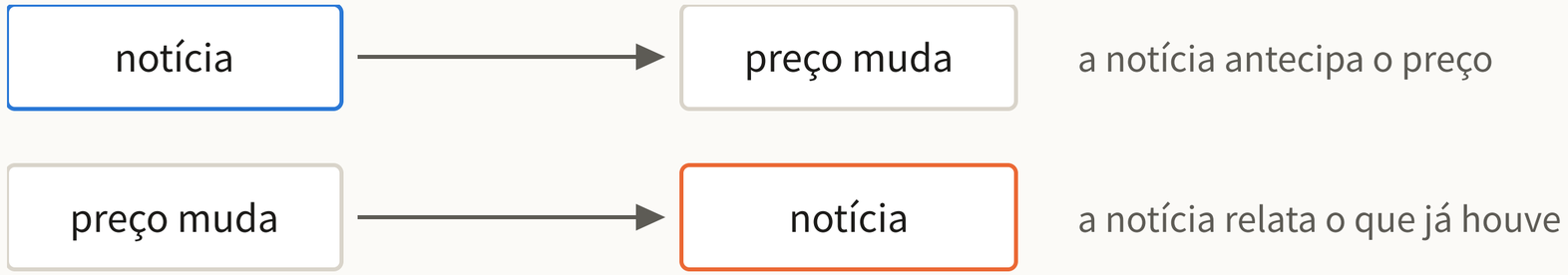
Fonte: Os autores (2026).

WEBCAM

Hipótese nula: não existe correlação

H_0: $\rho = 0$. Contra ela, as duas direções possíveis:

Figura 2 – As duas direções testadas contra a hipótese nula



Fonte: Os autores (2026).

Objetivo: responder com um método que qualquer pessoa consiga verificar.

WEBCAM

Duas teorias, duas previsões opostas

Mercado eficiente · Fama (1970)

O preço já incorpora a informação pública. Quando a notícia sai, o preço já andou.

Sentimento do investidor · Baker e Wurgler (2007)

O humor do mercado pode mover os preços no curto prazo.

Para decidir: segundo **Granger (1969)**, a causa tem que vir antes do efeito.

WEBCAM

Os estudos brasileiros olham o dia inteiro

Quadro 1 – Estudos brasileiros sobre sentimento e mercado de ações

ESTUDO	FONTE DO SENTIMENTO	ESCALA DE TEMPO
Araújo, Eleutério e Louçã (2018)	índice de mídia	diária
Carosia, Coelho e Silva (2021)	portais de notícias	diária
Souza e Martins (2024)	Twitter	diária
Este estudo	**imprensa, com horário exato**	**1 hora · 5 min · 1 min**

Fonte: Os autores (2026).
Nota: busca em Crossref, OpenAlex, OpenAIRE e DOAJ; não encontramos estudo brasileiro com o horário exato das matérias da imprensa e preços intradiários.

WEBCAM

19.410

notícias sobre 8 ações de 7 setores, de janeiro de 2024 a setembro de 2026

PETR4 | VALE3 | ITUB4 | BBDC4 | ABEV3 | MGLU3 | SUZB3 | WEGE3

Réplicas: 7.291 notícias de 2021–2023 · 1.160 notícias de 8 ações menores (índice SMLL)

WEBCAM

Fontes dos dados: notícias do Google Notícias (Google, 2026); preços diários e intradiários do Yahoo Finance (Yahoo, 2026); carteira do índice SMLL (B3, 2026).

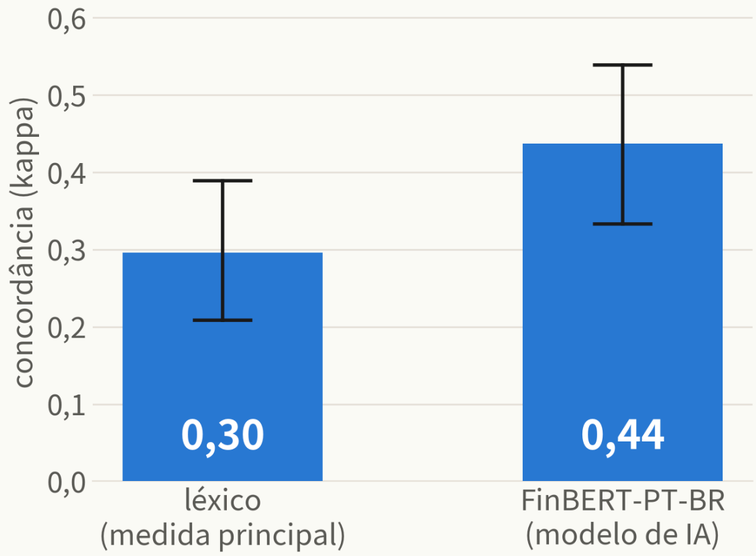
Cada notícia recebe uma nota de sentimento

Léxico: um dicionário de palavras do mercado financeiro, construído por nós. Nota de −1 a +1.

Validação: concordância com rótulos de referência em 300 manchetes, comparada com um modelo de IA, o FinBERT-PT-BR (Santos; Bianchi; Costa, 2023).

As conclusões são **as mesmas com as duas medidas**.

Figura 3 – Concordância (kappa, com intervalo de 95%) de cada medida com os rótulos de referência



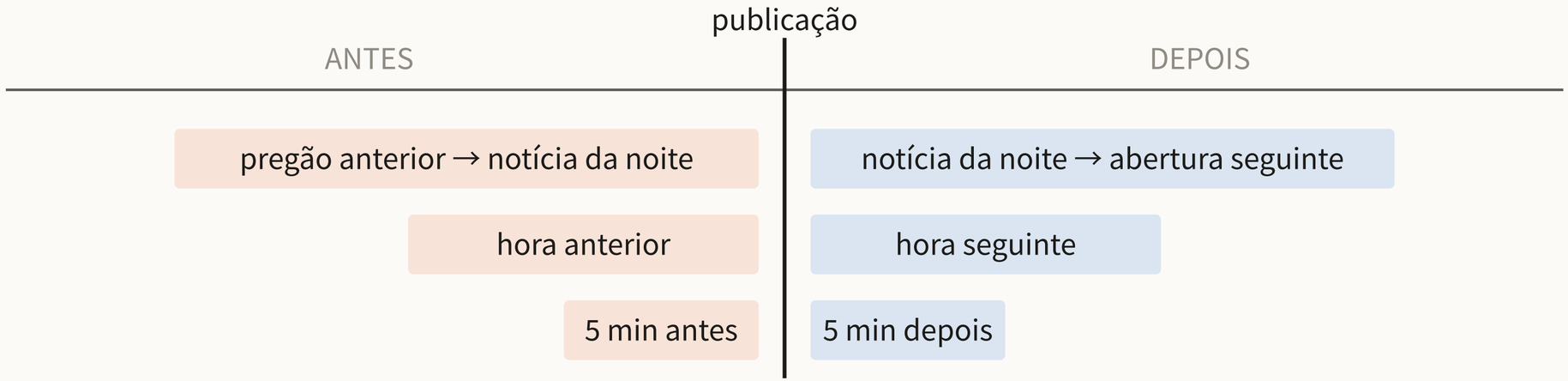
Fonte: Os autores (2026).
Nota: rótulos de referência ainda preliminares.

WEBCAM

Horário exato de 4.998 notícias

cruzado com o preço em barras de 1 hora, 5 minutos e 1 minuto

Figura 4 – Janelas de tempo comparadas antes e depois da publicação de cada notícia



Fonte: Os autores (2026).

Nota: horário real do agregador (notícias recentes) e horário oficial pela API pública dos sites (WordPress); a barra que contém a publicação fica fora do teste.

WEBCAM

Regras escritas antes, testes contra o acaso

10.000

embaralhamentos por teste: com que frequência o acaso daria o mesmo resultado

Holm (1979)

correção para muitos testes ao mesmo tempo

10 + 4

pré-registros e adendos com data, escritos antes de rodar os testes de direção

5,0%

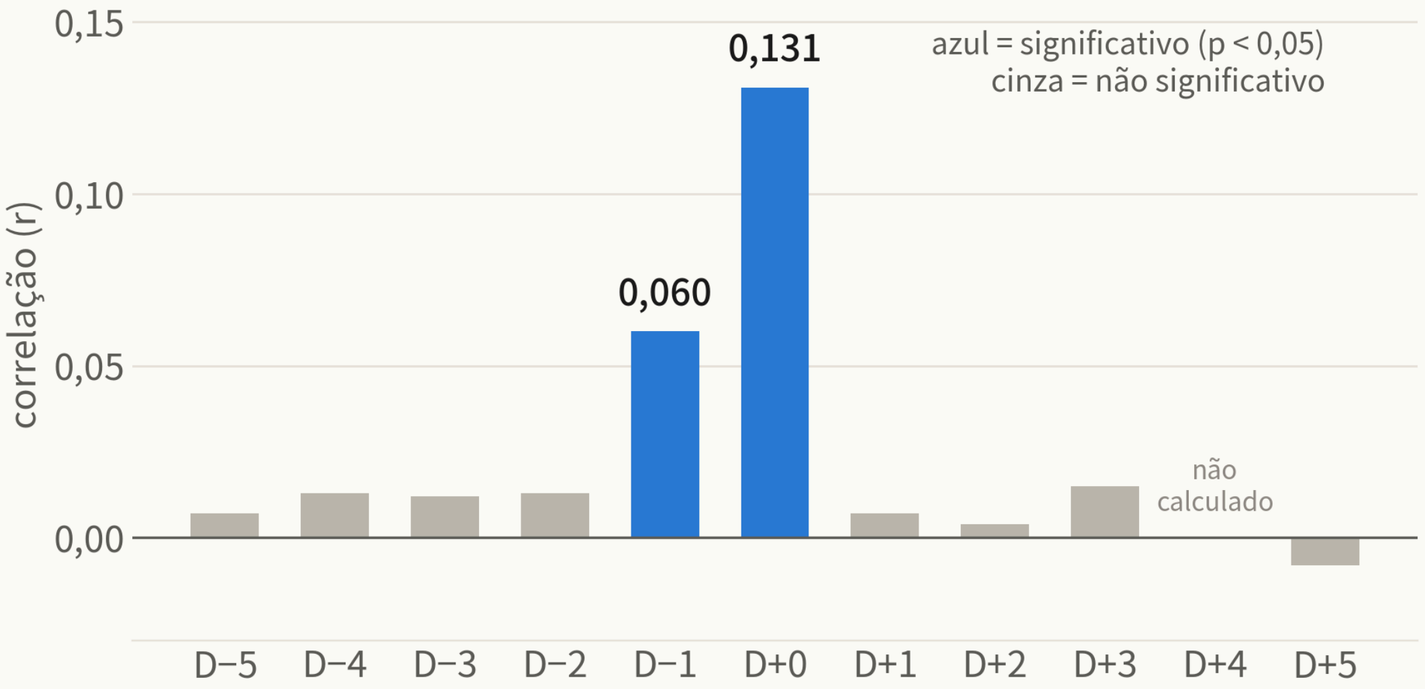
de falsos positivos em 1.000 séries simuladas — o esperado era 5%

WEBCAM

Nota: pré-registros na pasta docs/ do repositório do projeto.

A relação existe: no mesmo dia, em 6 de 8 ações

Figura 5 – Correlação entre o sentimento do dia D e o retorno em D+k, com todas as ações juntas



Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026) e Yahoo Finance (Yahoo, 2026).

Sobrevive ao desconto do Ibovespa (r = 0,109)

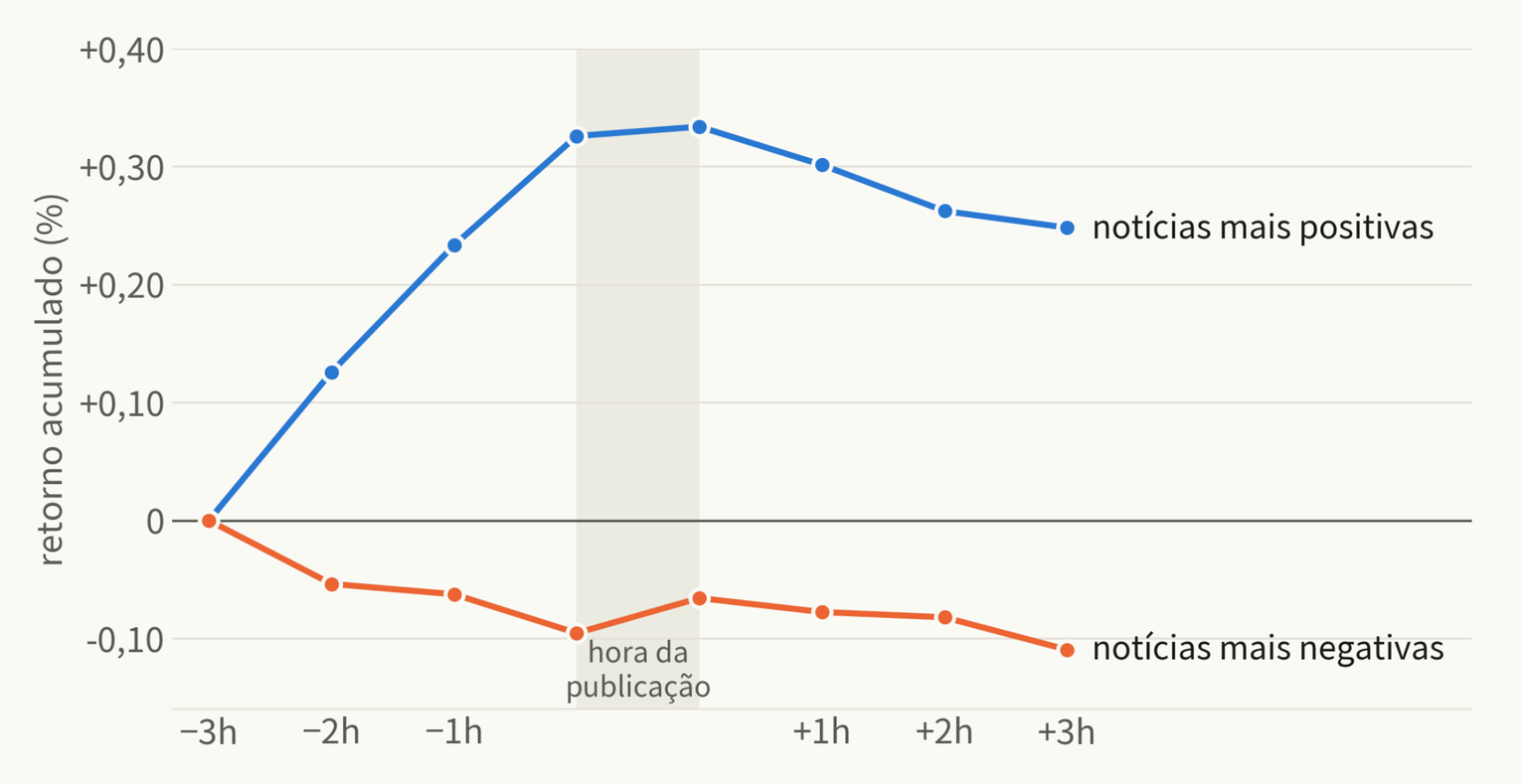
Repete em 2021–2023

Repete nas ações menores (r = 0,21)

WEBCAM

Mas o preço anda antes da notícia

Figura 6 – Retorno acumulado das ações, hora a hora, em torno das notícias publicadas no pregão



Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026) e Yahoo Finance (Yahoo, 2026).
Nota: retorno descontado da média das outras ações; teste formal: hora anterior → notícia, r = 0,091, p = 0,003.

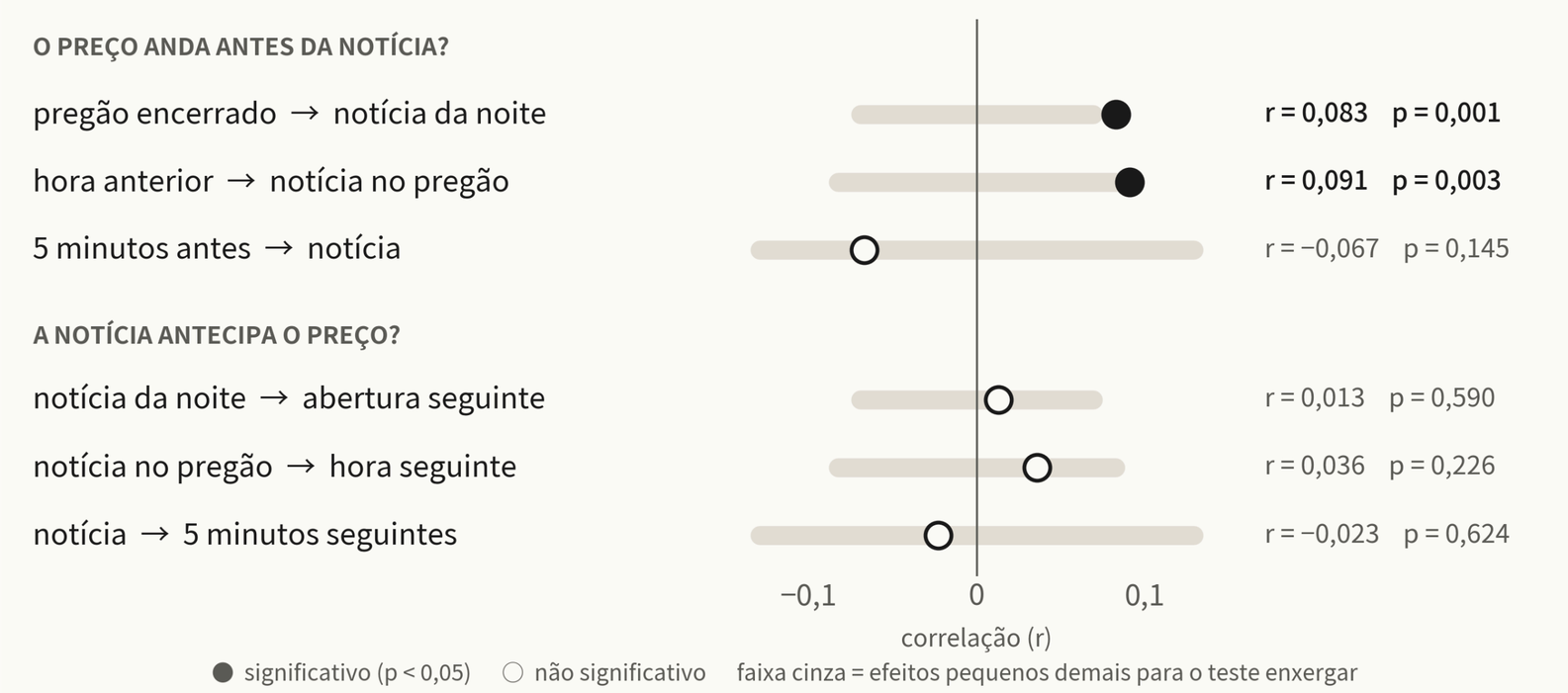
+0,33%

nas 3 horas antes das notícias mais positivas, o preço já tinha subido

WEBCAM

E a notícia não antecipa o preço

Figura 7 – Correlação em cada teste de direção, com a faixa de efeitos pequenos demais para o teste enxergar

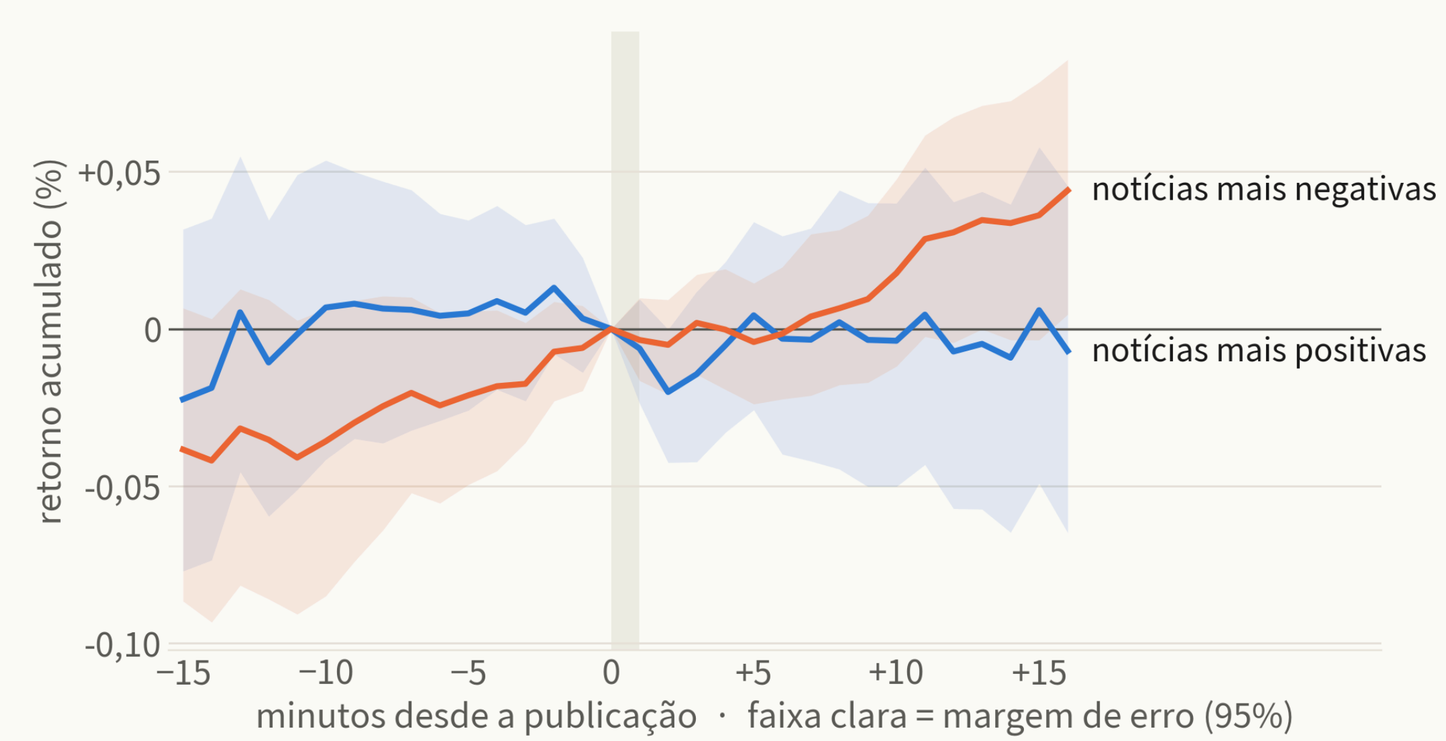


Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026) e Yahoo Finance (Yahoo, 2026).
Nota: testes pré-registrados, 10.000 permutações cada; 4.998 notícias com horário exato e 470 eventos com barras de 1 minuto.

WEBCAM

Nem nos minutos em volta da publicação

Figura 8 – Retorno acumulado das ações, minuto a minuto, em torno da publicação



Fonte: Os autores (2026), com dados de Google Notícias (Google, 2026) e Yahoo Finance (Yahoo, 2026).
Nota: barras de 1 minuto, 20 pregões (set./out. 2026); linha zerada no minuto da publicação.

LIMITAÇÃO

Efeitos muito pequenos podem ter escapado: pela análise de poder estatístico (Cohen, 1988), cada teste só enxerga correlações a partir de 0,04 a 0,13.

WEBCAM

Os testes podem ser refeitos do zero

1

Dados congelados

a versão exata dos dados fica guardada e é entregue a quem pedir

2

Um comando refaz tudo

um programa roda de novo as 32 etapas da análise

3

Mesmo resultado

99 de 99 resultados iguais em Linux e em Windows

WEBCAM

Nota: o pacote de dados não fica público porque contém textos e preços de terceiros; instruções no arquivo REPRODUZIR.md, no repositório do projeto.

A manchete chega depois do preço.

A relação entre sentimento e retorno é real, mas a imprensa reflete um movimento que o mercado já fez — como prevê a hipótese de mercado eficiente (Fama, 1970).

WEBCAM

O que já está preparado

Coleta diária

testar o resultado com notícias futuras, com regra de parada fixada antes: 1.500 eventos ou 30/06/2027

Rotulagem humana

validar o léxico com rótulos feitos por pessoas, às cegas

WEBCAM

Obrigado!

Leonardo Kohn · Maurício Renck Gedrat

Orientador: Prof. Raul Mesquita

Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha · Novo Hamburgo, RS

WEBCAM

ARAÚJO, T.; ELEUTÉRIO, S.; LOUÇÃ, F. Do sentiments influence market dynamics? A reconstruction of the Brazilian stock market and its mood. **Physica A**, v. 505, p. 1139-1149, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.04.045. Acesso em: 2 out. 2026.

B3. **A descoberta da bolsa pelo investidor brasileiro**. São Paulo: B3, dez. 2020. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/69/75/42/A0/36ECA71068C61CA7AC094EA8/Pesquisa%20PF_vf%20_dez.20_.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.

B3. **Pessoas físicas**: uma análise da evolução dos investidores na B3 — 2º trimestre de 2025. São Paulo: B3, 2025. Disponível em: https://www.b3.com.br/data/files/A2/A0/78/20/E61689100A29E189AC094EA8/Book%20PF%202TRI%20202 5_vF.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.

B3. **Índice Small Cap (SMLL B3)**: composição da carteira. São Paulo: B3, 2026. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-segmentos-e-setoriais/indice-small-cap-smll-composicao-da-carteira.htm. Acesso em: 2 out. 2026.

BAKER, M.; WURGLER, J. Investor sentiment in the stock market. **Journal of Economic Perspectives**, v. 21, n. 2, p. 129-151, 2007. Disponível em: https://doi.org/10.1257/jep.21.2.129. Acesso em: 2 out. 2026.

BARBER, B. M.; ODEAN, T. All that glitters: the effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors. **The Review of Financial Studies**, v. 21, n. 2, p. 785-818, 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1093/rfs/hhm079. Acesso em: 2 out. 2026.

CAROSIA, A. E. O.; COELHO, G. P.; SILVA, A. E. A. Investment strategies applied to the Brazilian stock market: a methodology based on sentiment analysis with deep learning. **Expert Systems with Applications**, v. 184, art. 115470, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115470. Acesso em: 2 out. 2026.

CHAGUE, F.; DE-LOSSO, R.; GIOVANNETTI, B. **Day trading for a living?** SSRN, 2020. Working paper. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101. Acesso em: 2 out. 2026.

WEBCAM

COHEN, J. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988. Disponível em: https://doi.org/10.4324/9780203771587. Acesso em: 2 out. 2026.

FAMA, E. F. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. **The Journal of Finance**, v. 25, n. 2, p. 383-417, 1970. Disponível em: https://doi.org/10.2307/2325486. Acesso em: 2 out. 2026.

GOOGLE. **Google Notícias**. 2026. Disponível em: https://news.google.com. Acesso em: 2 out. 2026.

GRANGER, C. W. J. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. **Econometrica**, v. 37, n. 3, p. 424-438, 1969. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1912791. Acesso em: 2 out. 2026.

HOLM, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. **Scandinavian Journal of Statistics**, v. 6, n. 2, p. 65-70, 1979. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/4615733. Acesso em: 2 out. 2026.

SANTOS, L. L.; BIANCHI, R. A. C.; COSTA, A. H. R. FinBERT-PT-BR: análise de sentimentos de textos em português do mercado financeiro. In: BRAZILIAN WORKSHOP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FINANCE, 2., 2023, João Pessoa. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 144-155. Disponível em: https://doi.org/10.5753/bwaif.2023.231151. Acesso em: 2 out. 2026.

SOUZA, D. M. S. de; MARTINS, O. S. Brazilian stock market performance and investor sentiment on Twitter. **Revista de Gestão**, v. 31, n. 1, p. 18-33, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1108/REGE-07-2021-0145. Acesso em: 2 out. 2026.

YAHOO. **Yahoo Finance**. 2026. Disponível em: https://finance.yahoo.com. Acesso em: 2 out. 2026.

